

VERVE-102

體內鹼基編輯 PCSK9 治療高膽固醇血症 (Heart-2)

In Vivo Base Editing of PCSK9 for Hypercholesterolemia

謝慕揚 MD, PhD, FESC | 讀書會共筆整理 | 2026-05-29

NEJM 2026 (線上 5/25)

原文連結 ([DOI: 10.1056/NEJMoa2601283](https://doi.org/10.1056/NEJMoa2601283))

一句話總結

- **VERVE-102**：體內**腺嘌呤鹼基編輯**療法，單次靜脈輸注、GalNAc-LNP 送入肝細胞，**永久關閉 PCSK9**
- phase 1，35 位 **HeFH / 早發 CAD** 成人
- **單次給藥**達劑量依賴降幅：PCSK9 **-88%**、LDL **-62%** (絕對 **-78 mg/dL**) (1.0 mg/kg)
- 效果**持久** (部分追蹤 18 個月) ； **無劑量限制毒性、無死亡**

「一次治療、終身有效」降膽固醇的早期人體概念驗證

背景與機轉

背景：PCSK9 與「早、久」原則

- PCSK9 **功能喪失變異**者：終身低 LDL、冠心病風險最多低 **88%**，無明顯不良影響
- 孟德爾隨機化：效益取決於 LDL 降幅 × **累積暴露時間**（越早越久越好）
- 現行每日/定期給藥：**停藥率 30–50%/年** → 真實世界療效落差
- 構想：**單次基因編輯**模擬天然保護變異 → **持久**降 LDL

作用機轉：A·T → G·C 單鹼基置換

單次 IV → GalNAc-LNP 經 ASGPR(+ApoE/LDLR) 入肝細胞
→ mRNA 轉譯 ABE，與 gRNA 鎖定 PCSK9 intron 1 之 5' 剪接位
→ adenosine→inosine；nCas9 nickase 切對股 → 修復成 A·T→G·C
→ 剪接位改變 → 讀通至提前終止密碼子 → PCSK9 不表現
→ 血中 PCSK9 ↓ → LDL ↓

- **鹼基編輯**：不切斷雙股 DNA (nickase) → 較傳統 CRISPR 精準
- **GalNAc** 經 ASGPR 增強肝細胞攝取
- 臨床前：高標靶專一性、不傳遞至生殖細胞系

研究設計與族群

- Heart-2，phase 1，開放性、**單次劑量遞增**；NCT06164730；Verve（Eli Lilly 子公司）
- 澳/加/紐/英；6 劑量 **0.3–1.0 mg 總 RNA/kg**；前驅給藥（地塞米松 + H1/H2）；住院觀察 ≥ 2 天
- **納入**：18–70 歲、HeFH 或早發 CAD、最大耐受 statin $\pm$ ezetimibe 下 LDL ≥ 70

基線（35 人）	數值
平均年齡 / 男性	52 歲 / 69%
白人	86%
平均 LDL	129 mg/dL
statin（高強度）	91%（71%）

療效：劑量依賴的深度降幅

劑量 (mg/kg)	PCSK9 降幅	LDL-C 降幅
0.3	-51%	-9%
0.45	-59%	-44%
0.6	-61%	-45%
0.7	-64%	-33%
0.8	-77%	-51%
1.0	-88%	-62%

1.0 mg/kg : LDL 128 → 51 mg/dL , **絕對 -78 mg/dL** ; 降幅與長期 PCSK9 抑制劑相當 , 但僅需單次輸注

持久性

- 35 人中 **15 人追蹤 ≥ 1 年**，最長 **18 個月**
- day 28 值 $\approx$ 整個追蹤期時間加權值 $\rightarrow$ **穩定、持久**
- 鹼基編輯作用於 **DNA 層級**；成熟肝細胞壽命 200–300 天，降幅在肝細胞更新後仍維持

推估：若 -78 mg/dL 維持 20 年，預計降 ASCVD 風險 **>50%** (外推，非實測)

安全性（初步可接受）

- 無劑量限制毒性、無死亡、無人退出；無 > grade 3 事件

不良事件	人數 (%)
任何不良事件	26 (74)
輸注相關反應 (grade 1–2)	7 (20)
grade 3 吸入性肺炎 (與藥物無關 , GERD/裂孔疝)	1 (3)

- **ALT 暫時上升**：3 人 $\geq 2 \times \text{ULN}$ (峰 $2.4 \times$)，第 3–4 天達峰、第 8 天前回降，無症狀
- **GalNAc-LNP 較前代 VERVE-101 安全** → LNP 配方改良是關鍵

限制與臨床意義

限制

- phase 1、**非預先設定期中分析**：無檢力評估效應量，**無心血管結果**
- 族群經**篩選（穩定）**、有**前驅給藥**、住院觀察 → 真實世界安全待驗
- 就「永久性」而言追蹤仍短；**off-target**、生殖細胞長期風險待觀察
- **多為白人**（含 off-target 篩選細胞）→ 外推性受限
- 全部納入 **15 年長期追蹤**

Take-home Message

「一次治療、終身有效」降膽固醇從概念走向早期人體驗證：單次輸注 VERVE-102 達深度且持久的 PCSK9/LDL 下降，初步安全性可接受。

- 潛在解決高風險族群 (HeFH、早發 CAD) 的順從性/停藥痛點
- 新一代 GalNAc-LNP 對整個體內鹼基編輯領域有意義 (VERVE-201 鎖定 ANGPTL3)
- 但：phase 1、小型、短期、無硬終點 → 距臨床應用尚遠

參考文獻

1. Vafai SB, et al. In Vivo Base Editing of PCSK9 with VERVE-102 for Hypercholesterolemia. *N Engl J Med*. 2026 (online May 25).
2. Musunuru K, et al. In vivo CRISPR base editing of PCSK9 durably lowers cholesterol in primates. *Nature*. 2021;593:429-434.
3. Cohen JC, et al. Sequence variations in PCSK9, low LDL, and protection against coronary heart disease. *N Engl J Med*. 2006;354:1264-1272.
4. Laffin LJ, et al. Phase 1 trial of CRISPR-Cas9 gene editing targeting ANGPTL3. *N Engl J Med*. 2025;393:2119-2130.

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

讀書會共筆整理 · 僅供醫療專業人員教學參考